

# **Clase 16: Par sobre una Espira, Motores y Galvanómetro, y el Campo Magnético de las Corrientes (Biot–Savart)**

Torque sobre una espira, instrumentos de medida y campo generado por  
cargas y corrientes

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

# Índice

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Par sobre una espira con corriente</b>             | <b>3</b> |
| 1.1. Configuración . . . . .                             | 3        |
| 1.2. Análisis de las fuerzas . . . . .                   | 3        |
| 1.3. El torque y su módulo . . . . .                     | 3        |
| 1.4. Forma vectorial: vector área y momento . . . . .    | 3        |
| 1.5. Bobina de N vueltas . . . . .                       | 4        |
| <b>2. Aplicaciones</b>                                   | <b>4</b> |
| 2.1. Motor de corriente continua . . . . .               | 4        |
| 2.2. Galvanómetro: amperímetro y voltímetro . . . . .    | 4        |
| <b>3. Campo magnético de una carga en movimiento</b>     | <b>4</b> |
| 3.1. Dificultad experimental . . . . .                   | 4        |
| 3.2. Descripción del campo . . . . .                     | 5        |
| 3.3. Ley de Biot–Savart para una carga puntual . . . . . | 5        |
| 3.4. Comparación con Coulomb y validez . . . . .         | 5        |
| <b>4. Ley de Biot–Savart para un cable</b>               | <b>5</b> |
| 4.1. Deducción . . . . .                                 | 5        |
| 4.2. Ejemplo: segmento rectilíneo . . . . .              | 5        |
| 4.3. Límites: dipolo magnético e hilo infinito . . . . . | 6        |

# 1. Par sobre una espira con corriente

## 1.1. Configuración

Espira rectangular con corriente  $I$  en un campo **B** uniforme, que gira sobre un eje. Versor normal  $\hat{\mathbf{n}}$  y ángulo  $\theta$  con **B**.

### Campo no uniforme

Si el campo no es uniforme pero la espira es muy pequeña, se lo trata como uniforme.

## 1.2. Análisis de las fuerzas

Fuerza sobre cada lado  $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$ :

- **Lados horizontales:** fuerzas verticales opuestas, se anulan; líneas de acción sobre el eje, no hacen par.
- **Lados laterales:**  $\mathbf{F}_3, \mathbf{F}_4$  opuestas (resultante nula) pero a distinto lado del eje: generan **par**.

Resultante cero, pero **torque** neto. (Con campo no uniforme habría también resultante.)

## 1.3. El torque y su módulo

Lados  $a, b$  ( $A = ab$ ). Torque de  $\mathbf{F}_3$  (brazo  $\frac{a}{2} \sin \theta$ ), con  $F_3 = IbB$ ; sumando  $\mathbf{F}_4$ :

### Torque sobre una espira

$$\tau = I A B \sin \theta$$

Nulo en  $\theta = 0$  (normal  $\parallel$  campo): equilibrio alineado.

## 1.4. Forma vectorial: vector área y momento

Vector área  $\mathbf{A} = A \hat{\mathbf{n}}'$  con  $\hat{\mathbf{n}}'$  por la regla de la mano derecha (dedos = corriente, pulgar = normal):

### Torque vectorial

$$\boldsymbol{\tau} = I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

(orden  $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$  para el sentido correcto).

### Momento dipolar magnético

$\boldsymbol{\mu} = I \mathbf{A}$ , así  $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$ , análogo a  $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$ .

## 1.5. Bobina de N vueltas

$$\tau = N I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

### Consejo

Calcular el módulo con la fórmula y el sentido pensando las fuerzas.

## 2. Aplicaciones

### 2.1. Motor de corriente continua

Sin más, la espira oscila (el torque se invierte al pasar la alineación). Un **conmutador** (escobillas) invierte la corriente cada media vuelta, manteniendo el giro: **motor de corriente continua**. El de corriente alterna es igual, pero la corriente ya oscila sola.

### Torque variable

Como  $\tau \propto \sin \theta$  no es constante, se agregan dispositivos estabilizadores.

### 2.2. Galvanómetro: amperímetro y voltímetro

Como  $\tau \propto I$ , con un **resorte de torsión** (torque  $\propto$  ángulo) se mide la corriente en la posición de equilibrio: **galvanómetro**.

- **Amperímetro:** en **serie**, resistencia **pequeña** (no alterar la corriente).
- **Voltímetro:** en **paralelo**, resistencia **grande** (desviar poca corriente);  $\Delta V = RI$ .

### Principio de medición

Todo instrumento perturba; se lo diseña para perturbar lo menos posible.

## 3. Campo magnético de una carga en movimiento

Capítulo 9: cómo las cargas en movimiento **generan** campo.

### 3.1. Dificultad experimental

Una carga de prueba sentiría fuerza eléctrica y magnética, pero la magnética es muchísimo menor: queda oculta. En la práctica se mide el campo de una **corriente** (cable neutro). La carga puntual se estudia por ser más fácil de describir.

### 3.2. Descripción del campo

En un círculo en el plano  $\perp \mathbf{v}$  que pasa por  $q$ :  $|\mathbf{B}|$  constante, tangente al círculo (mano derecha). Además  $B \propto 1/r^2$ ,  $\propto v$ ,  $\propto |q|$ ,  $\propto \sin \theta$ .

### 3.3. Ley de Biot–Savart para una carga puntual

#### Campo de una carga en movimiento

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

$\mu_0$ : permeabilidad magnética del vacío (análoga a  $\varepsilon_0$ ).

### 3.4. Comparación con Coulomb y validez

Se parece a Coulomb ( $\propto 1/r^2$ ,  $\propto q$ ), pero con **estructura vectorial** ( $\perp \mathbf{r}$ ) y **dependencia de la velocidad**.

Validez  $v \ll c$

La fórmula es instantánea; en realidad las señales viajan a  $c$ . Si  $v \sim c$ , deja de valer.

## 4. Ley de Biot–Savart para un cable

### 4.1. Deducción

Elemento  $ds$  con corriente  $I$ ; con  $dQ \mathbf{v}_d = I ds$  (pues  $ds = \mathbf{v}_d dt$ ,  $I = dQ/dt$ ):

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I ds \times \mathbf{r}}{r^3}.$$

#### Ley de Biot–Savart

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_C \frac{ds \times \mathbf{r}}{r^3}$$

Da el campo conocidas las fuentes (corrientes).

### 4.2. Ejemplo: segmento rectilíneo

Cable de largo  $L$ , corriente  $I$ ; campo en  $P$  a distancia  $X$  en el plano bisector. Todas las contribuciones  $d\mathbf{B}$  son entrantes y **paralelas**  $\Rightarrow$  se suman los módulos. Con  $\sin \theta =$

$$X/\sqrt{X^2 + Y^2}, r^2 = X^2 + Y^2.$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{X dy}{(X^2 + Y^2)^{3/2}} \implies B = \frac{\mu_0 I X}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy}{(X^2 + Y^2)^{3/2}}.$$

#### Cálculo

Mismo tipo de integral que la barra cargada (Clase 8). Se resuelve con  $Y = Xu$  y un truco de integración por partes (sumar y restar  $1 = (1 + u^2) - u^2$ ).

### 4.3. Límites: dipolo magnético e hilo infinito

**Lejos** ( $X \gg L$ ): el segmento da  $B \sim 1/X^2$ , pero el circuito cerrado completo decrece como  $1/r^3$ .

#### Dipolo magnético

Sin monopolos magnéticos, un circuito visto de lejos es un **dipolo**:  $B \sim 1/r^3$  (como el dipolo eléctrico, no como la carga puntual  $1/r^2$ ).

**Cerca** ( $X \ll L$ ): campo del hilo infinito:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi X}.$$

#### Dirección

Líneas de **B** circulares cerradas alrededor del cable, tangentes, orientadas por la mano derecha (pulgar = corriente).

#### Próxima clase

Hilo infinito, fuerza entre corrientes y ley de Ampère.